

Relatório do Alerta: risco_nevoeiro

1. Resumo Executivo

O alerta de risco de nevoeiro identifica condições meteorológicas de visibilidade reduzida que impactam diretamente a mobilidade urbana e a segurança pública. O sistema analisou um total de 10768 registos, tendo detetado 4 ocorrências de risco de nevoeiro, o que corresponde a uma percentagem de ocorrência de 0.04 por cento.

Este fenómeno, embora de baixa frequência, exige atenção devido aos riscos de acidentes rodoviários e potenciais problemas respiratórios decorrentes da estagnação do ar. Uma gestão urbana eficiente utiliza estes dados para antecipar medidas de segurança e proteger grupos vulneráveis. A integração deste alerta permite uma resposta proativa da cidade, equilibrando a segurança dos cidadãos com a manutenção do fluxo normal de atividades. A monitorização contínua é essencial para garantir a qualidade de vida e a resiliência da infraestrutura urbana.

2. Dados Observados no Sistema

O sistema processou um total de 10768 registos. Destes, foram identificadas 4 ocorrências relacionadas com o alerta de risco de nevoeiro, representando 0.04 por cento do volume total de dados. As ações recomendadas mais frequentes pelo sistema são a emissão de aviso para condução prudente, com 4 registos, e a recomendação de uso de máscara a grupos vulneráveis, com 1 registo.

Os valores médios das variáveis ambientais durante as ocorrências foram: temperatura de 11.38 graus Celsius, humidade de 97.75 por cento, velocidade do vento de 3.62 quilómetros por hora e precipitação de 0.00 milímetros. Relativamente à qualidade do ar, foram registados níveis de 31.96 para NO₂, 22.45 para PM₁₀, 16.02 para PM_{2.5} e 71.38 para O₃.

3. Perspectiva do Cidadão

O nevoeiro altera a visibilidade e torna as deslocações matinais ou noturnas mais perigosas. Se vir avisos sobre este risco, o conselho é simples: reduza a velocidade na estrada e aumente a distância de segurança em relação ao veículo da frente. Se sofrer de problemas respiratórios, tenha especial cuidado nestes dias, pois a humidade elevada e as partículas no ar podem causar desconforto. Evite atividades físicas intensas ao ar livre nestes períodos. Use roupas claras ou refletoras se tiver de circular a pé e privilegie o uso de máscara caso sinta que a qualidade do ar está a afetar a sua respiração. O importante é manter a calma e adaptar o seu ritmo ao estado do tempo.

4. Perspectiva da Protecção Civil

A presença de nevoeiro exige uma postura operacional cautelosa, focada na prevenção de acidentes rodoviários. A priorização de meios deve centrar-se na sinalização de zonas críticas e na prontidão das equipas de assistência. A baixa frequência do alerta, 0.04 por cento, sugere que este não é um evento estrutural constante, mas episódico. A Protecção Civil deve estar atenta aos falsos positivos, onde o sensor regista humidade elevada sem nevoeiro real, e a possíveis falsos negativos, onde a visibilidade é reduzida mas não captada pelos sensores. É fundamental que a decisão de emitir alertas públicos seja validada por patrulhas no terreno sempre

que possível, evitando alarmismo desnecessário em condições de visibilidade aceitável.

5. Perspectiva do Presidente da Câmara

A gestão urbana moderna depende da capacidade de prever riscos para proteger o cidadão. O alerta de risco de nevoeiro é uma ferramenta estratégica para a segurança pública e mobilidade. Recomendo, em primeiro lugar, o reforço da sinalização luminosa nas vias de maior sinistralidade. Em segundo lugar, proponho o estabelecimento de protocolos automáticos de comunicação, via redes sociais e painéis informativos da cidade, para informar a população com rapidez. Por fim, deve ser considerada a implementação de sistemas de monitorização de qualidade do ar mais densos, para entender a correlação entre a estagnação atmosférica e a saúde pública, garantindo que as nossas políticas de planeamento urbano favoreçam a ventilação natural dos espaços públicos e promovam o bem-estar dos habitantes.

6. Perspectiva do Técnico de Dados Municipal

A análise dos modelos de classificação revela uma performance robusta. O Random Forest Classifier apresenta uma precisão de 1.000000 e um F1-Score de 0.970243, superando a Regressão Logística que apresenta 0.893953. Relativamente à previsão de NO₂, os modelos de Regressão Linear e Random Forest Regressor apresentam um R² de 0.716256 e 0.700379, respetivamente, com erros médios (MAE) superiores a 5.11. Estes dados indicam que o modelo tem uma capacidade preditiva razoável, mas que a variabilidade dos dados ambientais limita a precisão absoluta. Deve distinguir-se que o alerta em si é um dado observado, enquanto a performance dos modelos de classificação e regressão é uma medida de fiabilidade para futuras previsões. A limitação principal reside na baixa amostragem do evento nevoeiro, o que pode induzir enviesamentos nos modelos de aprendizagem automática.

7. Limitações e Riscos Éticos

A utilização deste sistema acarreta riscos que devem ser geridos. A transparência na origem dos dados é fundamental, sendo que enviesamentos históricos podem afetar a precisão das previsões. Existe um risco de alucinação na interpretação da inteligência artificial generativa, pelo que o texto gerado deve ser sempre revisto por especialistas. A dependência excessiva de automação pode levar a uma desresponsabilização humana, sendo indispensável manter a validação humana antes de qualquer decisão que impacte o tráfego ou a saúde pública. O sistema é um auxiliar de decisão e não um substituto para o discernimento técnico e operacional dos agentes responsáveis.

8. Conclusão

O alerta de risco de nevoeiro, embora ocorra em apenas 0.04 por cento dos registos, constitui um pilar importante para a segurança local. A combinação entre a monitorização em tempo real (Módulo 1) e o rigor analítico dos modelos preditivos (Módulo 2) permite que a cidade atue de forma inteligente e sustentável. Este relatório demonstra que, através da integração de dados ambientais e de modelos de elevada precisão, podemos transformar informações técnicas em ações concretas que protegem vidas, otimizam o tráfego e garantem um ambiente urbano mais seguro, prevenindo riscos e respondendo com maior eficiência aos desafios meteorológicos do quotidiano.